

Стереометрия

Опорный конспект

Аксиомы стереометрии. Сечения многогранников

Что такое стереометрия

Стереометрия — раздел геометрии, изучающий фигуры в пространстве (трёхмерном). В отличие от планиметрии, где все точки лежат на плоскости, здесь у фигур есть длина, ширина и высота.

Три основные аксиомы

Аксиома 1	Через любые три точки, не лежащие на одной прямой, проходит плоскость, и пр
Аксиома 2	Если две точки прямой лежат в плоскости, то и вся прямая лежит в этой плоск
Аксиома 3	Если две плоскости имеют общую точку, то они пересекаются по прямой, проход

Следствия из аксиом

- Через прямую и не лежащую на ней точку проходит плоскость, и только одна.
- Через две пересекающиеся прямые проходит плоскость, и только одна.
- Через две параллельные прямые проходит плоскость, и только одна.

Что такое сечение многогранника

Сечение — многоугольник, который получается при пересечении многогранника плоскостью. Стороны сечения лежат на гранях, вершины — на рёбрах многогранника.

Метод следов (как строить сечение)

Пример из строительства Задача: Нужно распилить деревянный брус (прямоугольный параллелепипед) под углом. Как будет выглядеть срез?

Ответ: Если пилить параллельно основанию — срез будет прямоугольником. Если под углом к основанию — параллелограммом. Если срезать угол — треугольником.

Полный конспект на сайте: <https://umk-matematika.netlify.app>